

Trabajo Práctico 1. Aplicaciones Computacionales en Negocios

Agosto 2026

El trabajo debe ser realizado por un grupo de 4 personas. Pueden mezclarse alumnos de distintas secciones. Grupos más chicos no son aceptables salvo expresa autorización del profesor y por un motivo ineludible.

Reglas del trabajo práctico

Los entregables son:

Una presentación de 15 slides con:

- presentación del problema y discusión de elecciones de modelado
- esquemas del código implementado si
- los parámetros de la simulación e implementación
- resultados a las preguntas formuladas a través de gráficos y estadísticas
- cualquier otra idea / concepto / que se quiera investigar en este proyecto a través del modelo propuesto

Una presentación oral en grupo de 15 minutos. El código de las simulaciones, en Python, a entregar a los ayudantes del curso.

Nicolás indicará la fecha de presentación para cada grupo durante la semana del 21 de septiembre. Todos los integrantes del grupo deben estar disponibles para participar.

El problema

Di Tella Flying Circus quiere identificar el sistema de embarque de pasajeros más eficiente. Su avión tiene un pasillo central, 25 filas de asientos, y dos asientos de pasajeros de cada lado. O sea, cuatro asientos por fila. El pasillo central del avión tiene el ancho de una sola persona. Cada pasajero de la fila n tiene un asiento asignado: $(n, -2); (n, -1); (n, 1); (n, 2)$ (donde el -2 es el más a la izquierda y el 2 el más a la derecha)

Cada pasajero tiene carry-on con probabilidad p . DTFC no puede cambiar el asiento de un pasajero porque tenga o no carry-on. Cada pasajero camina hasta llegar a su fila, guarda el carry-on (si tiene) y se sienta en su lugar asignado. Si hay alguien sentado entre el pasillo y su lugar asignado, espera que este otro pasajero se levante, lo deje pasar, y se sientan ambos.

El reloj del problema corre en segundos.

Cada pasajero parado en el pasillo ocupa la profundidad de una fila. Si puede hacerlo libremente, cada pasajero avanza a velocidad constante en el pasillo y tarda tres segundos en atravesar cada fila si no lleva carry-on, y seis segundos si lleva carry-on. Cada pasajero avanza a la fila siguiente si el espacio a ocupar en el pasillo estuvo vacío durante los tres segundos previos.

Proponé de manera precisa una regla de comportamiento de pasajeros

Pensá en tu experiencia o buscá videos y responde: cuánto tarda en levantarse y dejar lugar un pasajero sentado en el pasillo para que pase un pasajero que va a ventana? Si una persona llega a su fila y su asiento está vacío, cuánto tarde en sentarse? y si tiene carry on?

Investigá qué son las siguientes políticas de llenado de avión:

- Back-to-Front
- Random
- Window-Middle-Aisle (WILMA)
- Steffen Method

Implementá un mecanismo de simulación y visualización para los pasajeros subiendo al avión.

Corriendo un número suficientemente grande de simulaciones y cuantificando el error de cada estimador que produzcas, estimá:

Tiempo esperado de llenado del avión bajo cada política

Desviación estándar del tiempo de llenado del avión bajo cada política

Cómo cambian las respuestas si todos los pasajeros tienen carry on? Y si ninguno tiene carry on?

Cuánto le cuesta a una aerolínea una demora de 30 minutos en partir? (costos operacionales, etc, googleá). Le convendría dejar plazas vacías y quizás acelerar el tiempo de llenado?

Obtené todas tus respuestas a partir de un número de simulaciones suficientemente grande como para que el error de estimación que reportes con tus respuestas sea pequeño en términos del problema. Asegurate de que tus resultados tengan sentido físico, orden de magnitud razonable, etc. Tu presentación debe tener el formato de una consultoría. Pensá los mejores gráficos y estadísticas para comunicar tus resultados de manera efectiva.

A explorar libremente para 30% de bonus points

Pensá en otros trade-offs cuantificables, formas de heterogeneidad, etc, imaginá ideas de negocio y testealas via simulación.